Compte rendu — TP 10.6.7

Utiliser Wireshark pour examiner le trafic HTTP et HTTPS

Nom et Prénom : Radhia Hamed

Classe : ASSCC2-SI

Date : 30/10/2026

1. Objectifs

Capturer le trafic réseau avec tcpdump, puis l'analyser avec Wireshark afin de comparer un échange en HTTP (non chiffré) et un échange en HTTPS (chiffré).

Environnement

Poste de travail virtuel CyberOps (utilisateur analyst), interface réseau enp0s3 (10.0.2.15), navigateur Firefox, Wireshark 2.5.1.

2. Partie 1 : trafic HTTP

2.1 Lancement de la capture

La commande ip address montre les interfaces **lo** (127.0.0.1) et **enp0s3** (10.0.2.15). La capture est ensuite lancée avec :

```
sudo tcpdump -i enp0s3 -s 0 -w httpdump.pcap
```

Options : -i choisit l'interface, -s 0 capture les paquets entiers (262144 octets), -w enregistre dans un fichier .pcap.

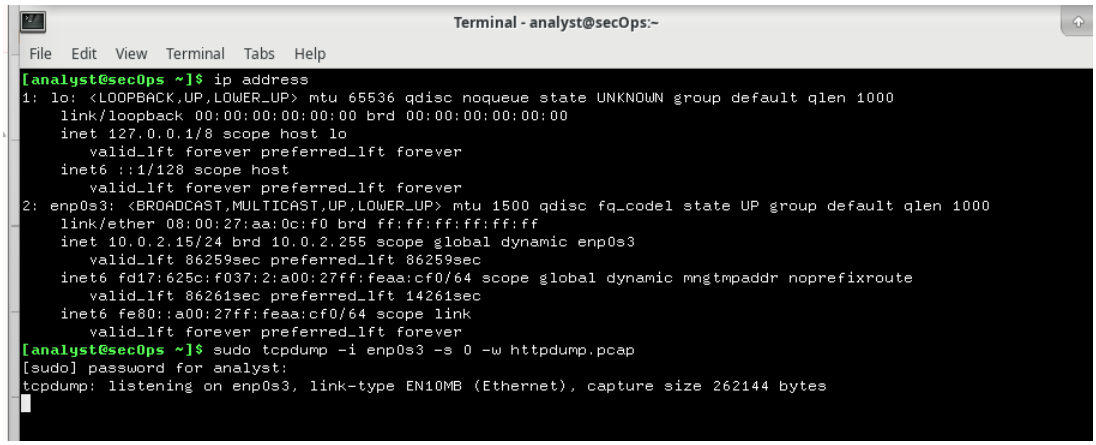


Figure 1 : interfaces réseau et tcpdump en écoute sur enp0s3

2.2 Génération du trafic HTTP

Le site altoromutual.com étant inaccessible (« Server Not Found », alors que la connexion Internet et le DNS fonctionnaient), le site équivalent http://demo.testfire.net/login.jsp a été utilisé. Firefox affiche un avertissement : la connexion n'est pas sécurisée et les identifiants saisis pourraient être compromis.

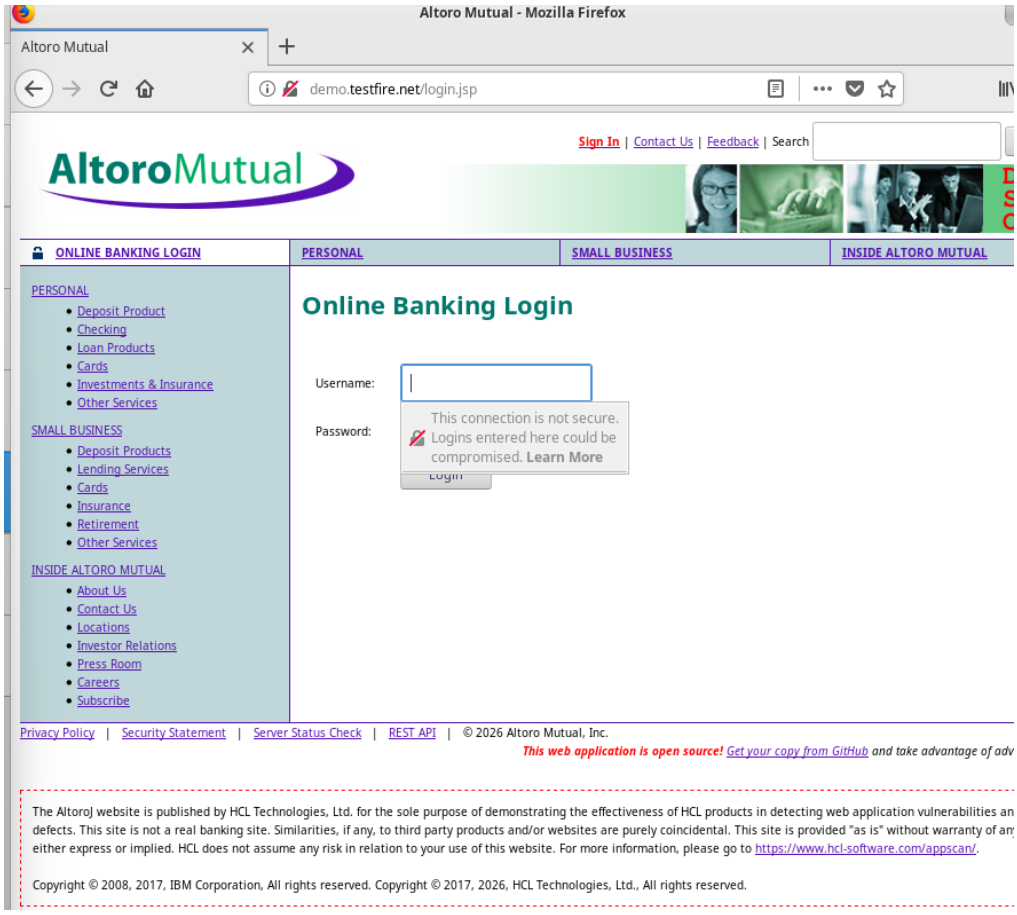


Figure 2 : avertissement « This connection is not secure » sur la page de login HTTP

Les identifiants Admin / Admin ont été saisis, puis le navigateur a été fermé. La capture a été arrêtée avec Ctrl+C : 4441 paquets capturés, 0 perdu. Le fichier httpdump.pcap est enregistré dans le dossier de l'utilisateur analyst.

```
[analyst@secOps ~]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:aa:0c:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86259sec preferred_lft 86259sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:cf0/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86261sec preferred_lft 14261sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feaa:cf0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
[analyst@secOps ~]$ sudo tcpdump -i enp0s3 -s 0 -w httpdump.pcap
[sudo] password for analyst:
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
^C4441 packets captured
4441 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
[analyst@secOps ~]$
```

Figure 3 : arrêt de tcpdump avec Ctrl+C (4441 paquets capturés)

2.3 Analyse dans Wireshark

Le fichier httpdump.pcap est ouvert dans Wireshark avec le filtre http.

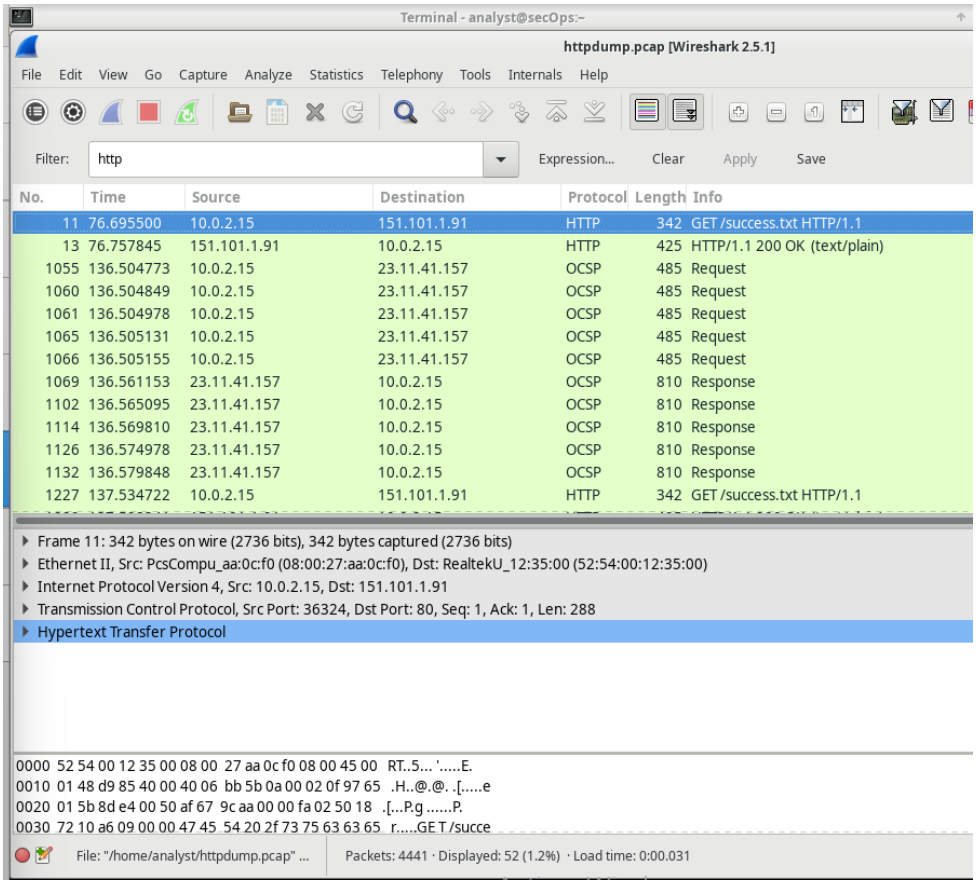


Figure 4 : fichier httpdump.pcap filtré avec « http »

Le filtre http.request.method == "POST" isole les requêtes POST /doLogin vers le serveur 65.61.137.117 (les lignes OCSP sont des vérifications de certificats, sans rapport avec le login).

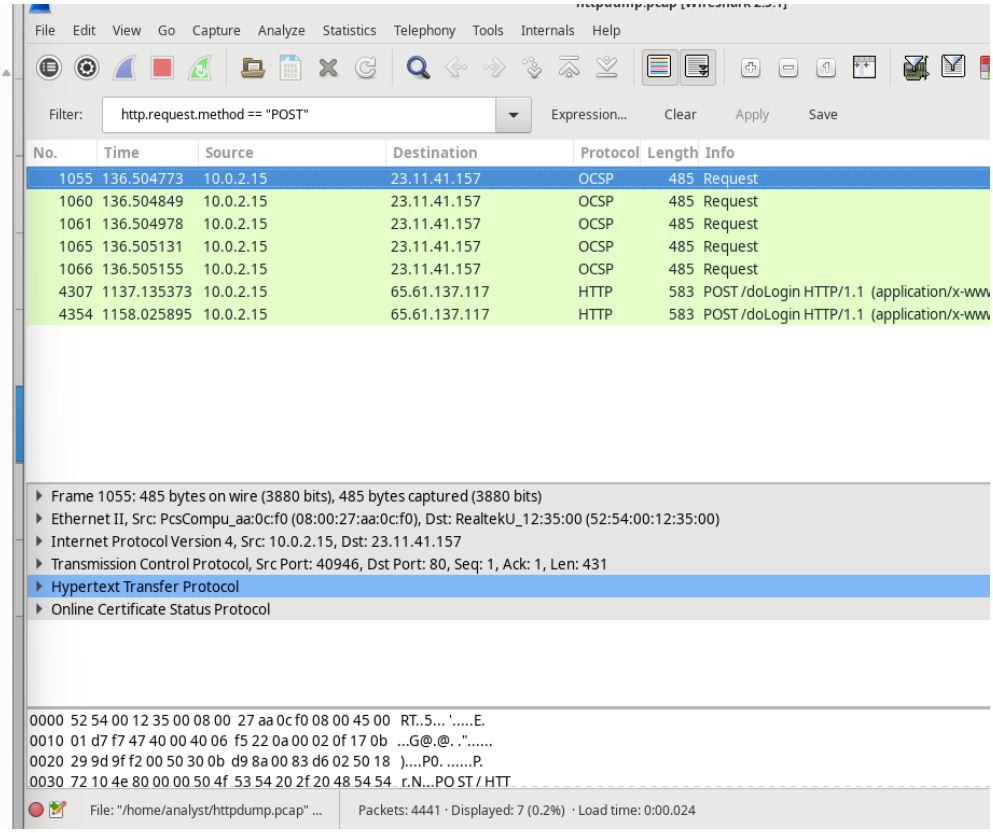


Figure 5 : requêtes POST /doLogin isolées

La section « HTML Form URL Encoded » du POST est développée :

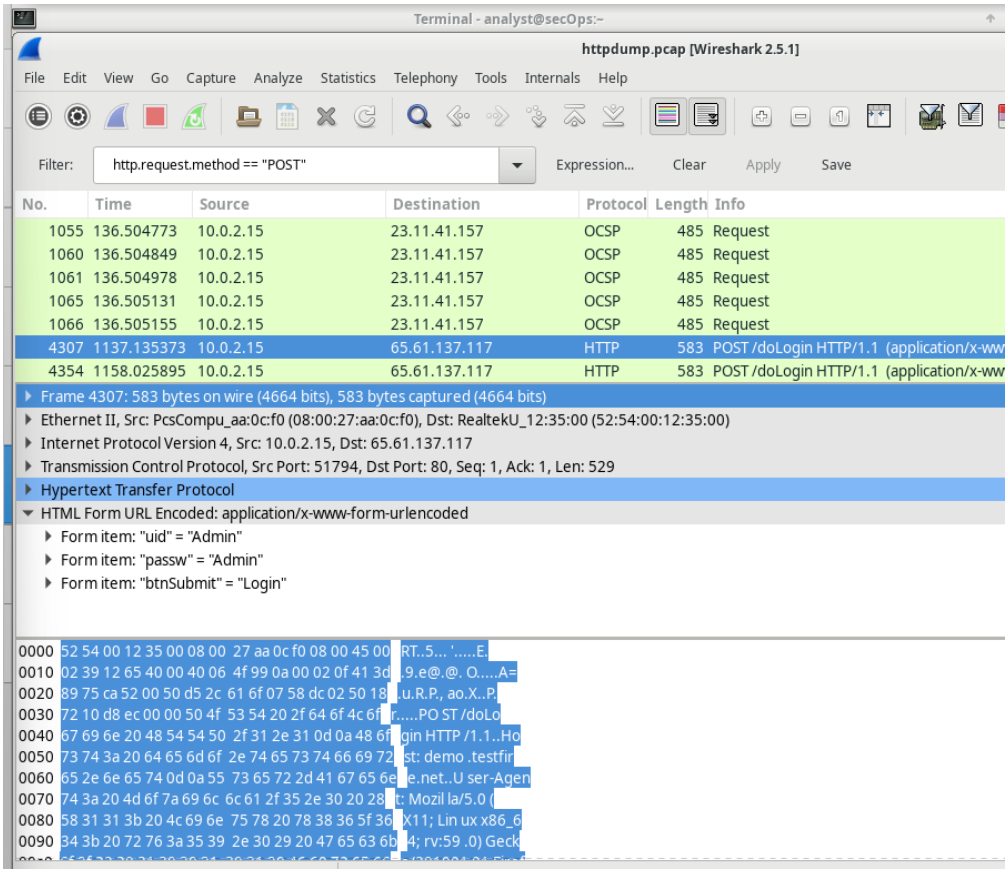


Figure 6 : identifiants lisibles en clair dans le POST

Les deux informations affichées :

> L'identifiant (uid = Admin) et le mot de passe (passw = Admin), visibles en clair.

3. Partie 2 : trafic HTTPS

3.1 Lancement de la capture

```
sudo tcpdump -i enp0s3 -s 0 -w httpsdump.pcap
```

Le site www.netacad.com a été ouvert : la connexion HTTPS est établie (cadenas vert), mais la page ne se charge pas complètement dans le navigateur de la VM (navigateur trop ancien). Le site https://www.wikipedia.org, qui utilise aussi HTTPS, a donc été visité pour générer du trafic chiffré. La capture a donné 2462 paquets, 0 perdu.

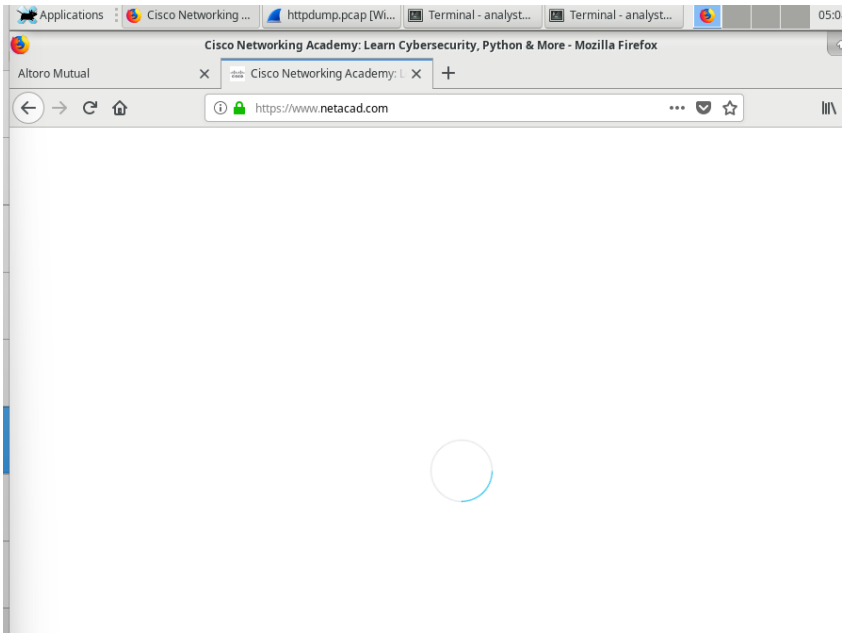


Figure 7 : https://www.netacad.com avec cadenas (page en chargement)

On remarque à propos de l'URL du site web :

> L'URL commence par https:// et un cadenas s'affiche à côté : la connexion est chiffrée.

Comme www.netacad.com ne se chargeait pas, le site https://www.wikipedia.org a aussi été ouvert pour générer du trafic HTTPS. L'URL commence par https:// et le cadenas est affiché.

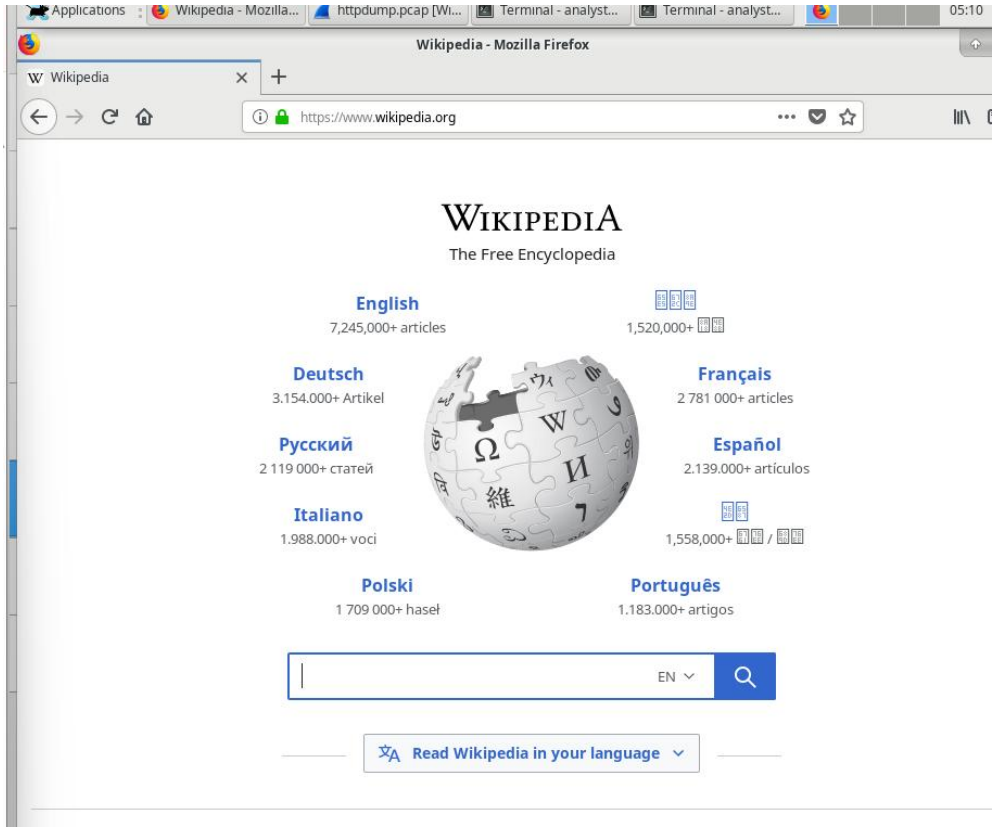


Figure 8 : https://www.wikipedia.org avec cadenas (HTTPS)

Le navigateur a ensuite été fermé, puis la capture arrêtée avec Ctrl+C dans le terminal où tcpdump tournait : 2462 paquets capturés, 0 perdu. Le fichier httpsdump.pcap est enregistré dans le dossier de l'utilisateur analyst.

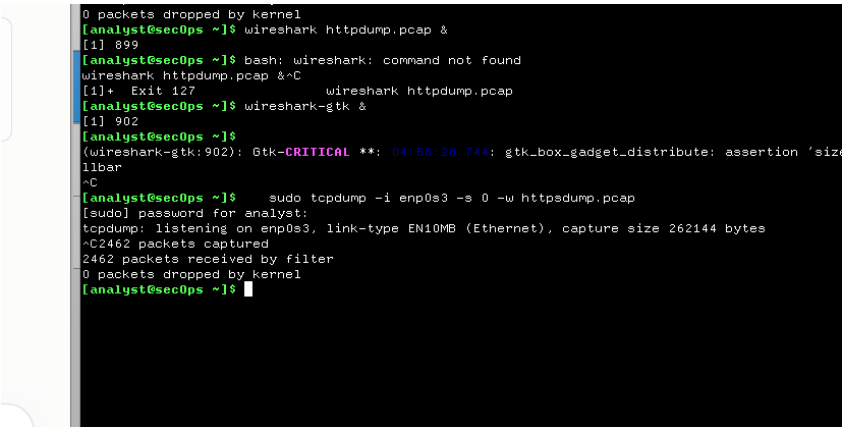


Figure 9 : arrêt de tcpdump avec Ctrl+C (2462 paquets capturés)

3.2 Analyse dans Wireshark

Ouverture du fichier httpsdump.pcap depuis le dossier personnel de l'utilisateur analyst :

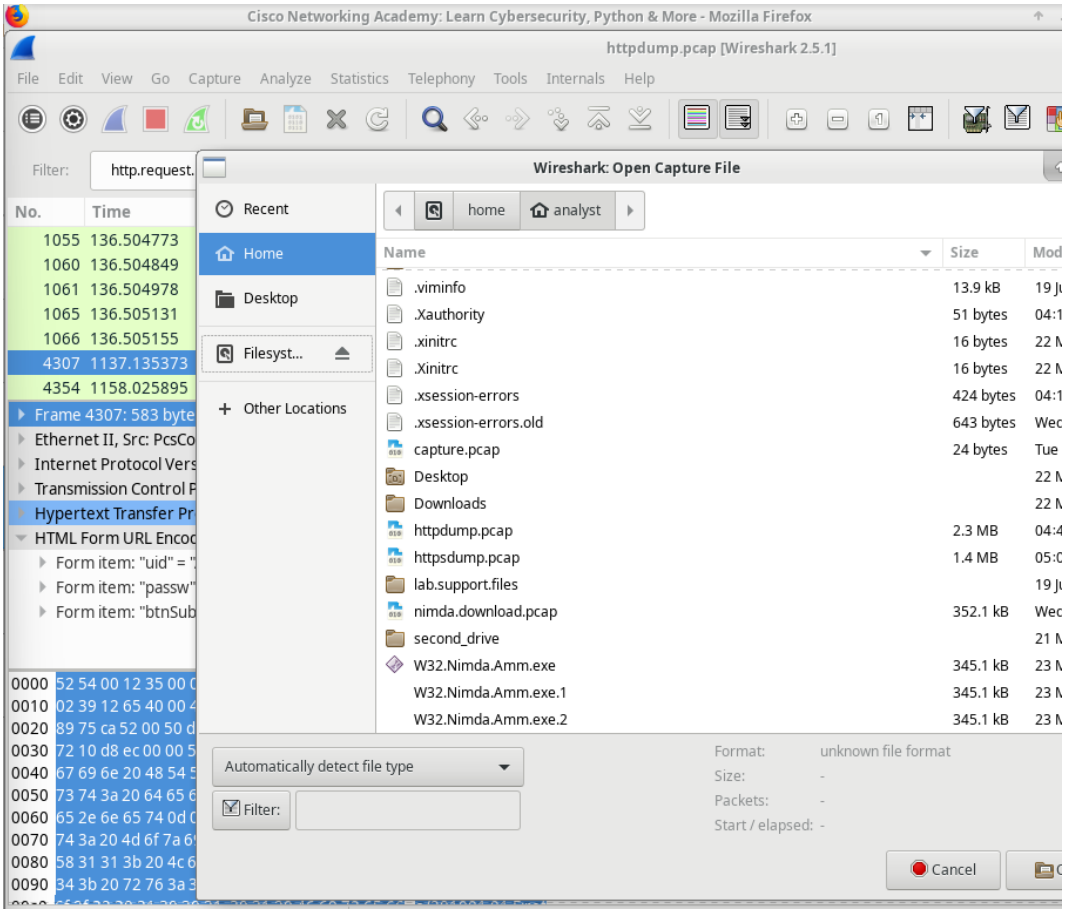


Figure 10 : ouverture du fichier de capture HTTPS

Filtre tcp.port==443 : 2266 paquets affichés sur 2462, avec des messages TLSv1.2 (Client Hello, Application Data).

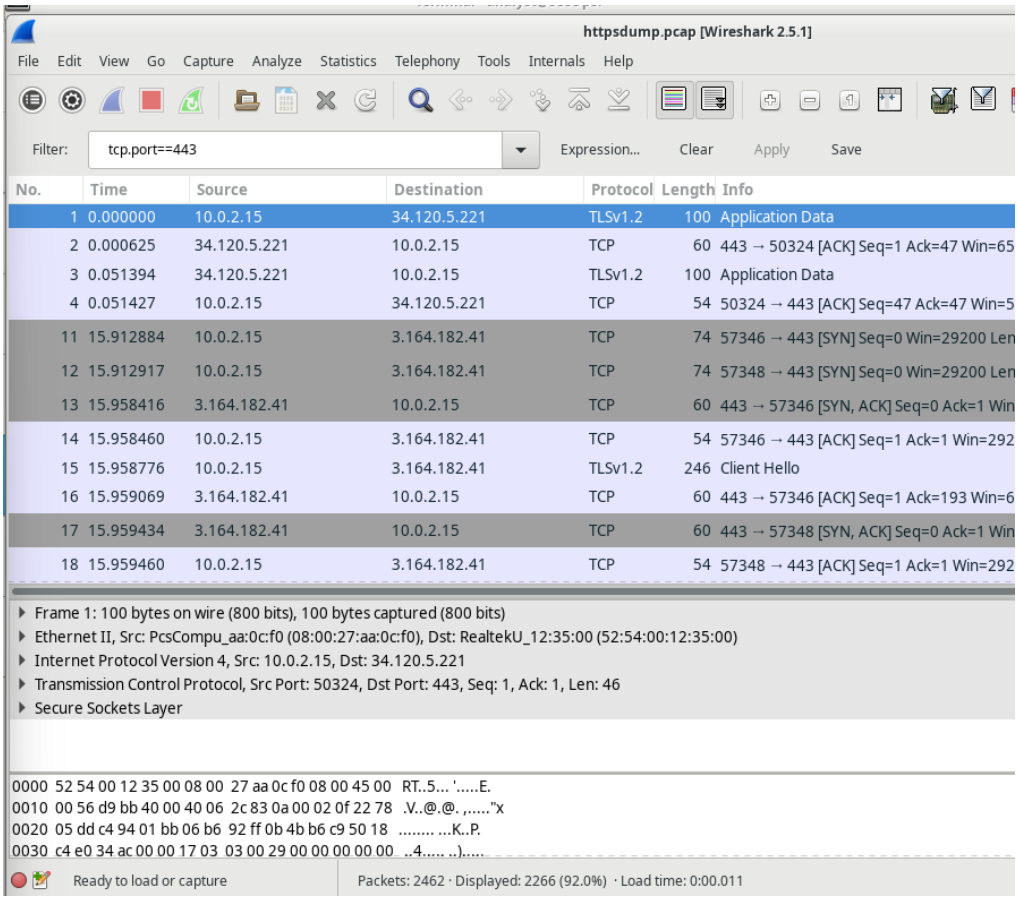


Figure 11 : trafic filtré sur le port 443

Le premier message Application Data est sélectionné et la section Secure Sockets Layer développée :

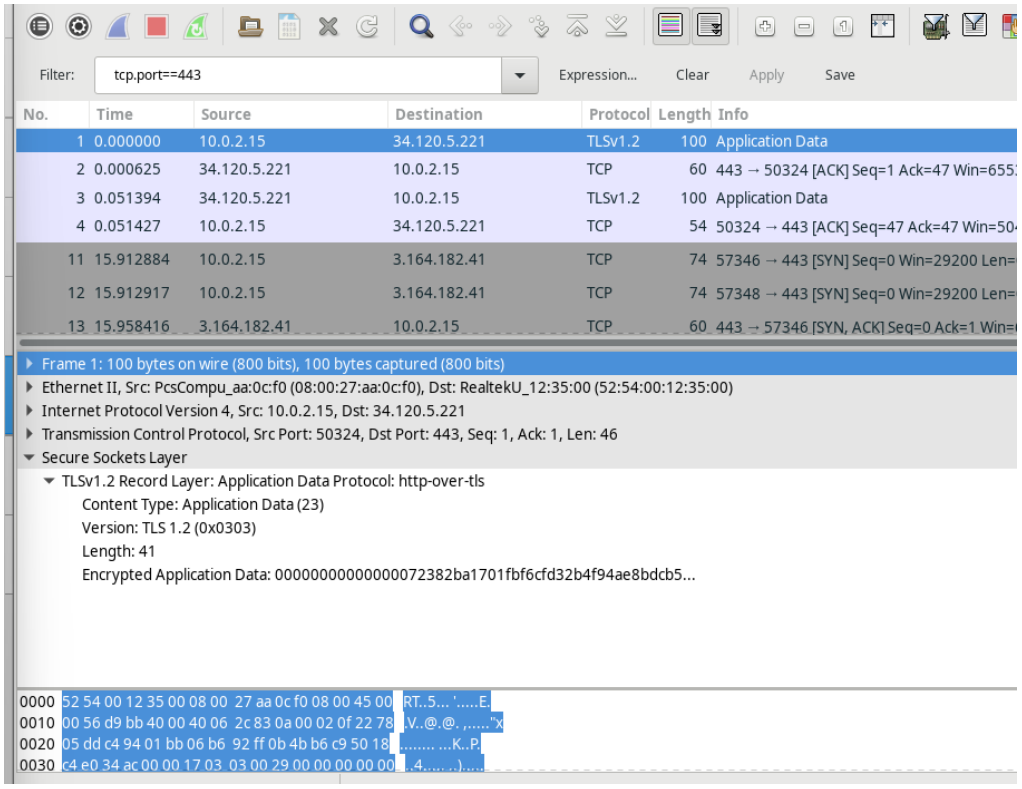


Figure 12 : Encrypted Application Data, contenu illisible

Par quoi la section HTTP du fichier de capture précédent a-t-elle été remplacée ?

> Après la section TCP, on trouve une section Secure Sockets Layer (SSL/TLS 1.2) au lieu de HTTP.

Les données d'application sont-elles en texte clair ou dans un format lisible ?

> Non. La charge utile est chiffrée à l'aide de TLS 1.2 et ne peut pas être lue.

4. Comparaison HTTP / HTTPS

Élément	HTTP	HTTPS
Site utilisé	demo.testfire.net	www.wikipedia.org
Fichier de capture	httpdump.pcap (4441 paquets)	httpsdump.pcap (2462 paquets)
Filtre Wireshark	http / http.request.method == "POST"	tcp.port==443
Couche applicative	HTTP + HTML Form URL Encoded	Secure Sockets Layer / TLS 1.2
Identifiants visibles	Oui (uid et passw)	Non (chiffrés)

5. Questions de réflexion

1. Quels sont les avantages d'utiliser HTTPS plutôt que HTTP ?

> Avec HTTPS, la charge utile d'un message est chiffrée et ne peut pas être lue par les appareils qui interceptent la conversation. Les identifiants, mots de passe et données personnelles sont protégés, alors qu'en HTTP ils circulent en clair (Figure 6).

2. Tous les sites web qui utilisent le protocole HTTPS sont-ils considérés comme sécurisés ?

> Non. Les sites malveillants peuvent utiliser HTTPS pour paraître légitimes tout en continuant à capturer les identifiants et les données des utilisateurs. HTTPS garantit que la communication est chiffrée, pas que le site est digne de confiance.

6. Conclusion

Ce TP montre qu'une capture réalisée avec tcpdump et analysée avec Wireshark permet de lire intégralement un échange HTTP, y compris l'identifiant et le mot de passe saisis dans un formulaire. En HTTPS, la couche TLS chiffre la charge utile : un observateur du réseau ne voit que des données illisibles. Il reste prudent de n'échanger des données qu'avec des sites de confiance, car un site frauduleux peut lui aussi utiliser HTTPS.